

การทดลองที่ 4 : การเขียนโปรแกรมวนรอบ

วัตถุประสงค์

1. ทดลองเขียนโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งวนรอบ
2. สามารถเขียน และเข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ

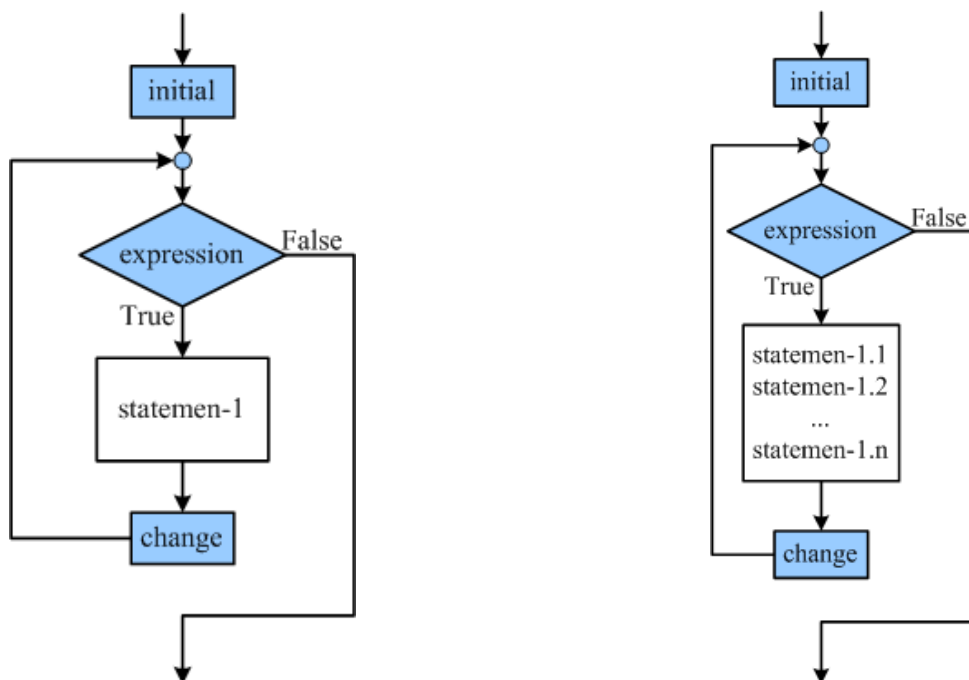
ทฤษฎี

คำสั่งกำหนดการทำงานวนรอบ หรือวนรูปแบบ for

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง for

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง
<pre>for (initial; expression; change) statement-1;</pre>	<pre>for (initial; expression; change) { statement-1.1; statement-1.2; ... statement-1.n; }</pre>

คำสั่ง for เป็นคำสั่งให้ทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขสอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในขอบข่าย (คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง) ที่กำหนดไว้ และจะเลิกกระทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขไม่สอดคล้องหรือ เงื่อนไขเป็นเท็จ



รูปที่ 4.1 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง for

ตัวอย่างที่ 4.1 ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ for

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
    int        count;
    for (count=1; count<=10; count++)
        printf ("I am a programmer. (%d)\n",count);
    printf ("\n\nPress ENTER to end Program.");
    getch();
    return 0;
}
```

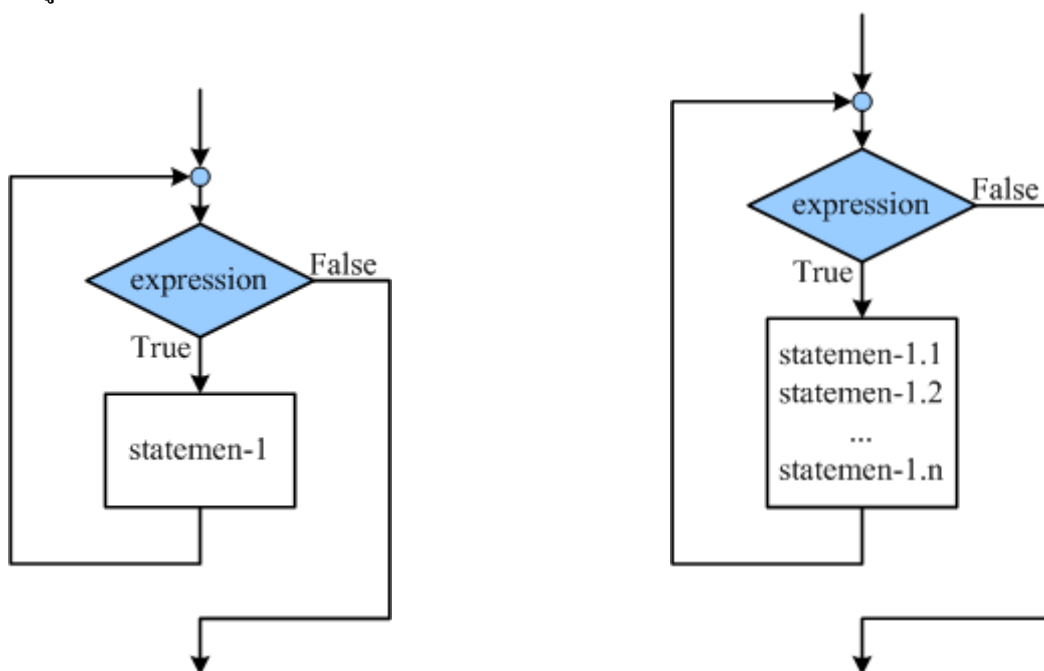
โปรแกรมตัวอย่างจะทำการแสดงคำว่า “I am a programmer.” จำนวน 10 บรรทัด แล้วรอให้ผู้ใช้กดปุ่ม Enter

คำสั่งกำหนดการทำงานวนรอบ หรือวนรูปแบบ while

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง while

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง
<pre>while (expression) statement-1;</pre> หรือ <pre>while (expression;) statement-1;</pre>	<pre>while (expression) { statement-1.1; statement-1.2; ... statement-1.n; }</pre>

รูปแบบ while เป็นรูปแบบที่ง่ายและมีการใช้งานได้กว้างขวางที่สุด สามารถใช้รูปแบบ while แทนรูปแบบอื่นๆ ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่า รู้จักเพียงคำสั่งวนรูปแบบ while เพียงแบบเดียว ก็สามารถเขียนโปรแกรมกำหนดการทำงานวนรอบหรือวนรูปแบบได้แล้ว



รูปที่ 4.2 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง while

โดย expression คือเงื่อนไขการทำงานที่เขียนในรูปของ boolean expression และ statement คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำงานซ้ำ การทำงานจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน เมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานคำสั่งที่เขียนไว้ และจะวนทำซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ ตัวอย่างการใช้งานรูปแบบ while ดูได้จากตัวอย่างโปรแกรมตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 4.2 ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ while

```
#include<stdio.h>
main()
{
    int        number,count;
    count = 1;
    while (count<=10)
    {
        printf ("Enter a number (count = %2d): ",count);
        scanf ("%d",&number);
        printf ("\nYou enter number : %d\n\n",number);
        count++;
    }
    return 0;
}
```

ตัวอย่างโปรแกรมข้างต้นทำการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดจำนวน 10 ค่า แล้วแสดงออกที่จอภาพ โดยมีตัวแปร count ทำหน้าที่ในการนับว่าครบ 10 ค่าแล้วหรือยัง

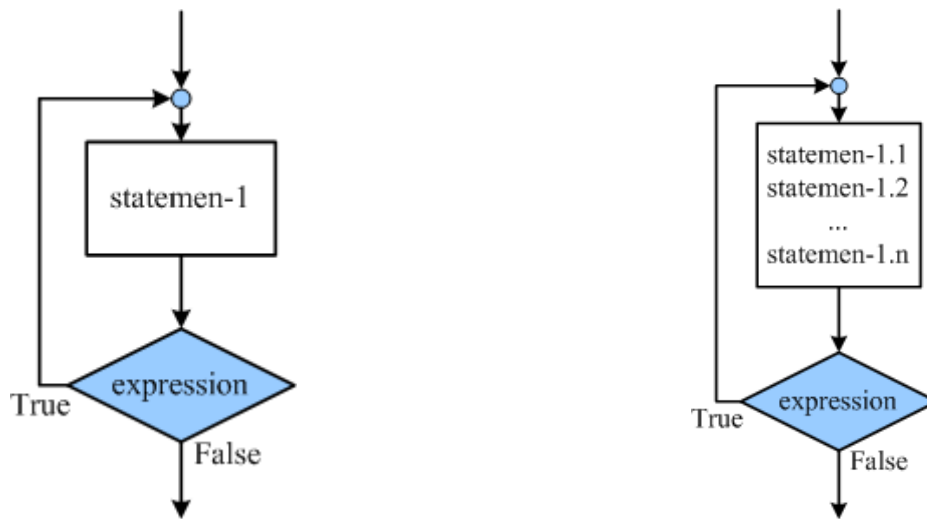
คำสั่งกำหนดการทำงานวนรอบ หรือวนรูปแบบ do – while

รูปแบบการใช้งานคำสั่ง do – while

คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีคำสั่งเดียว	คำสั่งเมื่อตรงเงื่อนไขมีหลายคำสั่ง
do statement-1; while (expression);	do { statement-1.1; statement-1.2; ... statement-1.n; }while (expression);

เป็นคำสั่งให้ทำซ้ำหรือวนรอบ เมื่อเงื่อนไขสอดคล้องหรือเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานในขอบข่าย (คำสั่ง หรือกลุ่มของคำสั่ง) ที่กำหนดและจะเลิกทำงานในขอบข่ายเมื่อเงื่อนไขไม่สอดคล้องหรือเงื่อนไขเป็นเท็จ

คำสั่ง do – while แตกต่างจากคำสั่ง while ตรงที่ คำสั่ง do – while ต้องทำงาน statement ก่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบแล้ว จึงมาทำการตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง



รูปที่ 4.3 แสดงผังการทำงานของคำสั่ง do – while

การทดลองที่ 4.1 จากโปรแกรมต่อไปนี้

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int count = 0;
    printf ("Show number from zero to ten\n\n");
    while (count<=10)
    {
        printf ("%d\t",count);
        count++;
    }
    return 0;
}

```

1. ให้นักศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรม แล้วทดลองรันโปรแกรม
2. บันทึกผลการรันโปรแกรมที่ได้

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. จงแก้ไขโปรแกรมข้อ 1 โดยใช้ do-while แทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม

```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int count = 0;
    printf ("Show number from zero to ten\n\n");
    do
    {
        printf ("%d\t", count);
        count++;
    } while (count <= 10);
    return 0;
}

```

4. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 โดยใช้ for แทนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int count = 0;
    printf ("Show number from zero to ten\n\n");
    for (; count <= 10; count++)
    {
        printf("%d\t", count);

    }
    return 0;
}
```

5. จงแก้โปรแกรมข้อ 1 ให้แสดงผลตั้งแต่ 100 ถึง 1

```
#include <stdio.h>
int main()
{

    printf ("Show number from hundred to zero\n\n");

    {
        for (int i = 100; i >= 0; i--)
            printf("%d\n", i);
    }
    return 0;
}
```

การทดลองที่ 4.2

1. จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วแสดงผล ตัวเลขตั้งแต่เลข 1 ถึง จำนวนที่รับมา

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num;
    printf("Enter Number:");
    scanf("%d", &num);
    printf("Show Number:");
    for (int i = 1; i <= num; i++)
    {
        printf("%d\t", i);
    }
}
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

Enter number : 10
Show Number : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enter number : 6
Show Number : 1 2 3 4 5 6

2. จงแก้โปรแกรมจากข้อ 1 ให้หาผลบวกตั้งแต่ 1 ถึงจำนวนที่รับค่ามา

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num, sum = 0;
    printf("Enter Number :");
    scanf("%d", &num);
    for (int i = 1; i <= num; i++)
    {
        sum += i;
    }
    printf("summation (1 to %d) : %d", num, sum);
}
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 10
Summation (1 to 10) : 55
```

```
Enter number : 6
Summation (1 to 6) : 21
```

การทดลองที่ 4.3 จงเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน แล้วแสดงผลหารและเศษของเลขที่รับมาโดยมีข้อกำหนดว่าถ้าตัวหารมีค่าเป็น 0 โปรแกรมจอร์รับตัวหารใหม่จนกว่าจะป้อนค่าที่ไม่ใช่ 0

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num1, num2;
    printf("Input number 1:");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Input number 2:");
    scanf("%d", &num2);
    while (num2 == 0)
    {
        printf("Error divided by zero, Enter number 2 again :");
        scanf("%d", &num2);
    }
    printf("Devided : %d\n", num1 / num2);
    printf("fraction : %d", num1 % num2);
}
```

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number 1 : 19
Enter number 2 : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 6

Divided : 3
Fraction : 1
```

```
Enter number 1 : 612
Enter number 2 : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 0
Error divided by zero, Enter number 2 again : 19

Divided : 32
Fraction : 4
```

การทดลองที่ 4.4 จากโปรแกรมต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num,i,j;
    printf ("Enter number : ");
    scanf ("%d",&num);
    for (i=1; i<=num; i++)
    {
        printf ("\n");
        for (j=1; j<=num; j++)
        {
            printf ("*");
        }
    }
    return 0;
}
```

1. ให้นักศึกษาทำความเข้าใจโปรแกรม แล้วทดลองรันโปรแกรม
2. บันทึกผลการรันโปรแกรมที่ได้

Enter number : 5

```
*****
*****
*****
*****
*****
```

3. จงแก้ไขโปรแกรมข้อ 1 (Lab4p4_3.c) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นรูป 

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 3

*
**
***
```

```
Enter number : 5

*
**
***
****
*****
```

4. จงแก้ไขโปรแกรมข้อ 1 (Lab4p4_4.c) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นรูป 

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 4

    *
   **
  ***
 ****
```

```
Enter number : 6

      *
     **
    ***
   ****
  *****
 *****
```


แบบฝึกหัด

1. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_1.jpg) และ โปรแกรม (Lab4pt_1.c) หาผลรวมของชุดตัวเลข โดยสามารถกำหนดจำนวนที่จะนำมาหาผลรวม

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter number : 4
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : 80
Number 4 : 85

Summation is = 190.130000
```

```
Enter number : 3
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : -80.85

Summation is = -55.720000
```

2. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_2.jpg) และ โปรแกรม (Lab4pt_2.c) หาผลรวมของชุดตัวเลข โดยโปรแกรมจะหยุดรับตัวเลขเมื่อป้อน 0

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : 80
Number 4 : 85
Number 5 : 0

Summation is = 190.130000
```

```
Number 1 : 6.12
Number 2 : 19.01
Number 3 : -80.85
Number 4 : 0

Summation is = -55.720000
```

3. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_3.jpg) และ โปรแกรม (Lab4pt_3.c) เพื่อรับข้อความ 1 ข้อความ (ไม่กำหนดความยาว) แล้วแสดงว่าข้อความที่รับมามีตัวอักษรกี่ตัว (Hint : ASCII หลังจากข้อความเป็น '\0')

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter string : programming
Length of string : 11
```

```
Enter string : jirasak
Length of string : 7
```

4. จงเขียนผังงาน (Lab4pt_4.jpg) และ โปรแกรม (Lab4pt_4.c) เพื่อรับข้อความ 1 ข้อความ (ไม่กำหนดความยาว) แล้วแสดงผลข้อความในแนวตั้ง

ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter string : kmitl
k
m
i
t
l

Press ENTER to end Program.
```

```
Enter string : ong
o
n
g

Press ENTER to end Program.
```